4 Rocas sedimentarias carbonatadas

Base: Práctica 4. Notas P4N, pp. 1–8. Guion de prácticas D1, pp. 19–22. Cuestionario C1, p. 1.

4.1. Cómo responder en muestra de mano

Empieza por una cara fresca. Recorre toda la superficie para decidir qué domina y después elige una zona donde se vea la relación entre los componentes. ¿Reconoces partículas individuales, un fondo uniforme, un esqueleto continuo o bandas que crecieron unas sobre otras?

1. Grupo. Para una caliza marca exógena, sedimentaria, no detrítica, carbonatada. D1 sitúa en este grupo las rocas con más del 90 % de minerales carbonatados. Calcita y aragonito tienen la misma fórmula, $CaCO_3$. En la dolomía domina la dolomita, $CaMg(CO_3)_2$. La marga ocupa la casilla de intermedias.

2b. Estructura en mano. Describe distribución, forma y tamaño relativo. Si no distingues una estructura, indica qué superficie has examinado y su aspecto. C1 no pide el apartado 2a para este grupo.

2c. Megaestructura posible. Un estrato es una capa de sedimento limitada por superficies de depósito. En el campo se siguen su espesor, continuidad y relación con los bancos vecinos. Para una colonia coralina o un depósito de cueva describe además la geometría de crecimiento. La pieza suelta permite proponer estas posibilidades.

3. Criterio. Indica la propiedad que separa los subtipos. Por ejemplo, para distinguir un grano revestido de un canto ordinario, busca capas alrededor del núcleo.

4. Identificación y génesis. Une el nombre al rasgo observado y al proceso que lo produjo. Si falta el carácter decisivo, explica qué mirarías en otra cara.

Ácido y examen. P4N anota que se puede preguntar al profesor por la reacción. La efervescencia indica carbonato. También reaccionan la marga y el mármol calcítico. En el mármol se busca un mosaico recristalizado y se contrasta con las posibles estructuras sedimentarias. Una foto no documenta el resultado del ensayo.

4.2. Cómo se lee una caliza

Base: P4N, pp. 1–5. D1, pp. 19–22.

Procedencia. Los terrígenos llegan desde fuera de la cuenca, por ejemplo cuarzo o arcilla. Los aloquímicos son partículas carbonatadas formadas en la cuenca: oolitos, intraclastos, restos esqueléticos y pellets. Estos últimos son partículas pequeñas sin estructura interna apreciable y pueden tener origen fecal. Los ortoquímicos comprenden el lodo carbonatado fino y el carbonato cristalino que puede rellenar los huecos. Si el aporte terrígeno es apreciable, contrasta las proporciones de carbonato, arena y arcilla antes de marcar el grupo.

Folk. Nombra la partícula dominante y después el material entre partículas. Con fósiles en lodo calcáreo el término es *biomicrita*. Si entre oolitos se distingue cemento cristalino, es *ooesparita*. Si sólo ves los oolitos, escribe «caliza oolítica». D1 agrupa los fósiles enteros bajo el prefijo bio- y remite los fragmentados a intraclastos en su esquema docente. En mano, describe siempre si el fragmento conserva una pared o concha reconocible.

Dunham. Observa qué sostenía el sedimento. Si los granos quedan separados por lodo, es *mudstone* con menos del 10 % de granos y *wackestone* por encima de ese umbral. Si los granos se apoyan entre sí, es *packstone* cuando conservan lodo entre ellos y *grainstone* cuando falta el lodo original. Un armazón ligado por organismos durante el depósito es *boundstone*. Si la recristalización borró los contactos originales, deja abierta la clase deposicional.

Alcance de la sesión. P4N destaca micritas, oolitos, fósiles, intraclastos, corales, oncolitos y carbonatos kársticos. Presenta pellets, esparita y dolomía como comparaciones de difícil determinación en el examen. Para el bandeado da prioridad al travertino. La lista manuscrita de «ortoquímicos» reúne también corales y oncolitos: en D1 corresponden a construcción o recubrimiento biológico. Para micrita se adopta la unidad del guion, micrómetros.

Carbonato en movimiento. El equilibrio se resume como

$$\mathrm{CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-}.$$

El agua con dióxido de carbono disuelve caliza a lo largo de grietas y puede ensanchar conductos y cuevas. Al perder gas puede volver a depositar carbonato. La fotosíntesis consume dióxido de carbono y puede favorecer la precipitación sobre tapices y vegetación. El karst es el paisaje de disolución; el espeleotema es un depósito que crece en la cavidad.

4.3. Calizas de lodo y de granos

Base: P4N, pp. 2–5. D1, pp. 19–22. C1.

Micrita

2b · En mano. Fondo compacto, mate y uniforme. En una fractura se buscan granos que sobresalgan o restos reconocibles. Una cara lisa puede deberse también al corte.

2c · En campo. Capas o bancos en una sucesión sedimentaria.

3 · Criterio. Predomina lodo calcáreo litificado. Sus cristales de 1–5 micrómetros quedan por debajo de la resolución del ojo. El color crema, rojo o negro depende de impurezas y carece de valor decisivo.

4 · Nombre y origen. Caliza micrítica si domina el fondo fino. El lodo pudo acumularse en agua tranquila, compactarse y endurecerse. Una vena posterior puede atravesar ese fondo.

Caliza oolítica

2b · En mano. Numerosos granos pequeños subesféricos, a menudo de tamaño parecido. En sección, buscar una envoltura alrededor de un núcleo.

2c · En campo. Bancos o barras de arena carbonatada, a veces con estratificación cruzada.

3 · Criterio. Oolitos generalmente menores de 2 mm. Se comprueba la escala con regla o lupa. La redondez por sí sola también puede corresponder a peloides o pequeños cantos.

4 · Nombre y origen. El agua agitada mueve los núcleos mientras se añaden envolturas de carbonato. Tras la acumulación de los oolitos, el cemento une los granos.

Caliza con intraclastos

2b · En mano. Fragmentos de contorno irregular, de tamaño variable, a veces aplanados, englobados en carbonato más fino.

2c · En campo. Capas de retrabajamiento dentro de una sucesión carbonatada.

3 · Criterio. Buscar límites entre fragmento y matriz, y textura carbonatada interna. Una veta corta la roca y carece del contorno cerrado de un clasto. El color orienta al localizar los límites.

4 · Nombre y origen. Una corriente o un episodio de oleaje arranca fragmentos del fondo parcialmente consolidado. Su redepósito y litificación producen la caliza intraclástica.

4.4. Restos fósiles y colonias

Base: P4N, pp. 3–5. D1, pp. 19–22. C1.

Caliza fosilífera

2b · En mano. Perfiles de conchas, cámaras, espiras o costillas repetidas dentro de una matriz. Pueden quedar cavidades con la forma del resto.

2c · En campo. Estratos o bancos de acumulación de restos, ocasionalmente con niveles muy ricos en conchas.

3 · Criterio. El carácter diagnóstico es una arquitectura esquelética reconocible. Indicar qué parte se ve y si las piezas están enteras, rotas o desorientadas.

4 · Nombre y origen. Los esqueletos carbonatados se acumulan, pueden fragmentarse o transportarse y acaban incorporados al sedimento. El nombre de especie exige caracteres adicionales.

Caliza coralina

2b · En mano. Buscar cálices repetidos con tabiques radiales y un armazón común. En sección longitudinal pueden verse tubos contiguos.

2c · En campo. Posible cuerpo arrecifal en relieve lateral o lente de restos coralinos entre estratos.

3 · Criterio. Coral en posición de crecimiento implica construcción orgánica. Un fragmento de coral suelto cuenta como resto fósil y no demuestra que la roca entera sea arrecifal.

4 · Nombre y origen. Una colonia construye un esqueleto carbonatado. Si se conserva unido en posición de vida, corresponde a un biolitito o boundstone.

Foraminíferos. Busca caparazones a menudo lenticulares con tabiques que separen cámaras. En sección pueden aparecer en espiral. Una forma de moneda o una costilla aislada son insuficientes. Si faltan cámaras reconocibles, describe una caliza con posibles restos fósiles.

4.5. Tapices y granos revestidos

Base: P4N, pp. 4–5. D1, pp. 19–22. C1.

Estromatolito

2b · En mano. Laminillas sucesivas onduladas, arqueadas o en domos que reproducen una superficie de crecimiento. Buscar continuidad entre láminas.

2c · En campo. Tapices, domos o columnas que se desarrollan sobre el fondo y pueden formar niveles continuos.

3 · Criterio. La repetición coherente de relieves favorece una construcción microbiana. Las vetas que atraviesan las láminas son posteriores. Un bandeado simple deja abierta la interpretación.

4 · Nombre y origen. Tapices microbianos atrapan partículas y favorecen la precipitación de carbonato. La renovación de su superficie viva deja una sucesión de láminas.

Caliza oncolítica

2b · En mano. Cuerpos redondos u ovales con varias envolturas irregulares que rodean núcleos independientes.

2c · En campo. Bancos de granos revestidos en medios someros donde los núcleos pueden girar.

3 · Criterio. Buscar anillos completos en varios cortes. Los oncolitos suelen ser mayores y menos regulares que los oolitos. El tamaño solo no separa un oncolito de un pisolito.

4 · Nombre y origen. El recubrimiento microbiano crece sobre un núcleo móvil. Los cambios de posición permiten que crezca por distintas caras antes del enterramiento y la litificación.

Oolito, oncolito o tapiz

Sigue una lámina. Si continúa de lado a lado y reproduce un domo, considera un estromatolito fijo. Si se cierra alrededor de un núcleo y ese patrón se repite en granos independientes, tienes granos revestidos. Granos milimétricos uniformes favorecen oolitos. Envolturas más gruesas e irregulares sobre núcleos móviles favorecen oncolitos. Un pisolito también puede ser grande y concéntrico. Examina las capas antes de atribuir intervención microbiana.

4.6. Precipitación en el sistema kárstico

Base: P4N, pp. 6–8. D1, pp. 19–22. C1.

Espeleotema

2b · En mano. Forma concrecionada, a veces alargada, con capas concéntricas alrededor de un eje o canal. Anotar si se conserva la base.

2c · En campo. En una cavidad kárstica, estalactitas suspendidas del techo y estalagmitas que crecen desde el suelo.

3 · Criterio. Un eje de crecimiento o un canal central apoyan una concreción de goteo. La orientación original de una pieza desprendida puede quedar indeterminada.

4 · Nombre y origen. El agua infiltrada disuelve caliza al incorporar CO_2. Cuando gotea en una cueva y pierde CO_2, precipita carbonato en capas sucesivas.

Travertino

2b · En mano. Bandas o costras sucesivas, lisas u onduladas, con cambios de color y de porosidad. Seguir cada banda a través de la cara.

2c · En campo. Mantos, terrazas o escalones en surgencias y cursos con aguas carbonatadas, a veces vinculados a un sistema kárstico.

3 · Criterio. El crecimiento por recubrimiento y la alternancia de niveles densos y porosos apoyan el diagnóstico. La rugosidad se describe, pero no mide la iluminación ni prueba fotosíntesis.

4 · Nombre y origen. Al emerger o agitarse, el agua pierde CO_2 y precipita carbonato. El crecimiento discontinuo y la intervención biológica local pueden modificar las bandas.

Toba calcárea

2b · En mano. Costra muy porosa con tubos o moldes vegetales. Buscar paredes que envuelvan tallos y huecos que sigan la forma de hojas o ramillas.

2c · En campo. Costras y barreras porosas en surgencias, márgenes de cursos de agua o pequeñas cascadas.

3 · Criterio. La combinación de incrustación, porosidad irregular y moldes vegetales favorece la identificación. Los agujeros aislados también pueden ser de disolución.

4 · Nombre y origen. El carbonato precipita alrededor de la vegetación en agua dulce. Al desaparecer el tejido vegetal permanecen su molde y una red de huecos.

4.7. Muestras de contraste

Base: P4N, pp. 1–5. D1, pp. 19–22. C1.

Marga

2b · En mano. Roca fina, terrosa y generalmente mate. Los restos fósiles pueden sobresalir. Comprobar en mano si suelta polvo o deja traza terrosa.

2c · En campo. Capas de depósito fino, que pueden alternar con bancos de caliza.

3 · Criterio. Grupo 1 de C1: sedimentaria intermedia. D1 sitúa la marga entre 35 y 65 % de carbonato, con arcilla y poca o ninguna arena. La proporción requiere análisis.

4 · Nombre y origen. Se mezclan arcilla y carbonato en suspensión y se depositan juntos. La fracción carbonatada puede reaccionar con ácido y la arcilla explica el tacto terroso.

Dolomía

2b · En mano. Aspecto compacto o sacaroideo por el mosaico cristalino. Pueden subsistir vestigios de estructuras anteriores.

2c · En campo. Bancos carbonatados, a veces con frentes de reemplazo.

3 · Criterio. Predominio de dolomita. El tono ocre y el brillo granular resultan insuficientes. La reacción con ácido diluido suele ser más débil en superficie intacta que en calcita y aumenta al pulverizar.

4 · Nombre y origen. La dolomitización sustituye carbonato cálcico por dolomita cuando circulan fluidos ricos en magnesio. Puede borrar la textura original. D1 recoge también precipitación primaria.

Carbonato cristalino y esparita

2b · En mano. Caras claras, brillantes o translúcidas. Buscar contactos con granos, paredes de poro o fisuras.

2c · En campo. Examinar en el afloramiento los bancos encajantes y si el carbonato rellena huecos, cavidades o fracturas.

3 · Criterio. La esparita es carbonato cristalino de más de 10 micrómetros en D1. Para llamarla cemento hay que verla rellenar espacios entre granos. Una masa gruesa también puede ser recristalizada.

4 · Nombre y origen. La precipitación en los poros puede cementar el depósito. La recristalización agranda cristales y puede ocultar los rasgos sedimentarios previos.